SISTEMAS INFORMÁTICOS - 1º DAW

Unidad Didáctica 1: Hardware de un Sistema Informático

SI_UD1_P3 - Operaciones en binario y circuitos básicos del ordenador

Práctica de aritmética binaria y puertas lógicas

Curso 2026-2027

Elaborado por: José Fernández González

Versión 1.1 · octubre de 2026

CC BY-NC-ND 4.0

https://github.com/jstechg/material-docente/tree/main/1DAW_Sistemas_Informaticos

Nombre y apellidos	
Fecha	

Tipo de actividad	NO CALIFICABLE. Práctica de consolidación.
Tiempo orientativo	50-65 min
Entrega / seguimiento	No aporta nota. Se recomienda realizarla antes del cuestionario de autoevaluación.
Encaje curricular	C3 Representación de la información y contenidos de lógica digital del material de apoyo.

Parte A. Sumas binarias

1. 101101(2) + 11011(2) = _____
2. 111011(2) + 101101(2) = _____
3. 10011101(2) + 111010(2) = _____
4. 111111(2) + 1(2) = _____

Parte B. Restas binarias

En todos los casos el primer número es mayor que el segundo.

1. 101101(2) - 1101(2) = _____
2. 111000(2) - 10111(2) = _____
3. 10000000(2) - 111111(2) = _____
4. 1101011(2) - 101010(2) = _____

Parte C. Multiplicaciones binarias

1. 1011(2) x 110(2) = _____
2. 11101(2) x 101(2) = _____
3. 10011(2) x 111(2) = _____

Parte D. Puertas lógicas

Completa las tablas de verdad siguientes.

A	B	AND	OR	XOR	NAND	NOR	XNOR	NOT A
0	0							
0	1							
1	0							
1	1							

Parte E. Circuitos básicos

1. La entrada A pasa primero por una puerta NOT. La salida obtenida y la entrada B se conectan a una puerta AND. Escribe la expresión lógica de la salida C y construye su tabla de verdad.
2. En un medio sumador de dos bits A y B, la salida S (suma) se obtiene con XOR y la salida C (acarreo) con AND. Completa la tabla A, B, S y C.
3. Explica en 2-3 líneas por qué una puerta AND aparece como elemento básico en una multiplicación binaria.

_____
_____
_____
_____
_____
_____